

Modelo de Otimização do Posicionamento de Pórticos *Free Flow* em Rodovias Concedidas

Uma Formulação Matemática Centrada na Modicidade Tarifária

Luiz Fernando Castilho

luizfernandocastilho@gmail.com

Resumo — Este trabalho propõe uma formulação matemática rigorosa para o problema de localização ótima de pórticos de pedagiagem eletrônica em fluxo livre (*multi-lane free flow*, MLFF) sobre rodovias concedidas, sob a perspectiva do bem-estar do usuário da infraestrutura. Distintamente da literatura clássica de *Toll Design Problem* (TDP), que tipicamente assume o operador como agente maximizador de receita, a formulação aqui desenvolvida inverte a função objetivo para minimizar a tarifa total suportada pelos usuários, tratando a sustentabilidade econômico-financeira da concessão como restrição de viabilidade. A formulação combina elementos de *Network Design*, teoria da escolha discreta, equilíbrio de Wardrop e otimização robusta sob incerteza de demanda. Discutem-se três variantes da função objetivo — modicidade pura (M_1), custo social total (M_2) e otimização multicritério ponderada (M_3) —, o tratamento da elasticidade-preço, da evasão econômica e física, da justiça tarifária espacial, das restrições regulatórias derivadas da Lei nº 8.987/1995 e das resoluções da ANTT, bem como estratégias de solução escaláveis para malhas reais brasileiras. Apresenta-se simulação ilustrativa em rodovia concedida hipotética e análise comparada com os regimes *free flow* da Europa, EUA, Chile, Portugal e Singapura.

Termos de Indexação — Pedágio *free flow*, otimização combinatória, concessões rodoviárias, modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro, ANTT, localização de instalações.

I. DEFINIÇÃO FORMAL DO PROBLEMA

A. Motivação e contexto regulatório

A TRANSIÇÃO do modelo clássico de praças de pedágio (cobrança por barreira) para sistemas de pedagiagem em fluxo livre representa uma mudança paradigmática na estrutura de cobrança de rodovias concedidas. No modelo de praça, a tarifa é cobrada de forma binária: o usuário paga ao atravessar uma barreira física, independentemente do quanto efetivamente percorreu. No *free flow*, a tecnologia (OCR, AVI, RFID, ANPR, GNSS) permite, em tese, segmentar a cobrança proporcionalmente à utilização, aproximando-se do princípio *pay-as-you-drive* ou, no limite, *pay-per-kilometer*.

Contudo, a transição não é tecnologicamente determinada. A escolha do **número** de pórticos, sua **localização** e a **estrutura tarifária** atribuída a cada um constitui o problema central de desenho do sistema, com profundas implicações distributivas, regulatórias e de eficiência. Um posicionamento subótimo pode (i) penalizar desproporcionalmente deslocamentos curtos e pendulares; (ii) induzir evasão por rotas paralelas; (iii) fragmentar territorialmente municípios atendidos pela rodovia; (iv) violar princípios de modicidade tarifária; e (v) em casos extremos, exceder a tarifa quilométrica equivalente do regime de praça anterior — o que descaracterizaria a justificativa econômico-regulatória da migração tecnológica.

B. Formulação intuitiva

Seja uma rodovia concedida representada por um grafo direcionado $G = (\mathcal{N}, \mathcal{A})$, onde $\mathcal{N}$ é o conjunto de nós (acessos, saídas, interseções) e $\mathcal{A}$ o conjunto de arcos (trechos viários). Sobre G flui demanda heterogênea de viagens origem-destino (OD), composta por categorias veiculares com diferentes elasticidades e padrões de uso. A concessionária dispõe de um conjunto $\mathcal{P}$ de localizações candidatas para pórticos. O planejador deve decidir simultaneamente:

- 1) **quais** pórticos instalar — variável binária de localização $x_p \in \{0, 1\}$;
- 2) **qual tarifa** atribuir a cada pórtico ativo — variável contínua $\tau_p \geq 0$;
- 3) **como** o sistema distribui o ônus da cobrança entre diferentes perfis de usuário e diferentes regiões.

A decisão é restrita pela exigência de que o conjunto de pórticos e tarifas escolhido garanta, ao longo do horizonte contratual $\mathcal{T} = \{1, \dots, T\}$, a Taxa Interna de Retorno (TIR) regulatória prevista no contrato, sob pena de comprometer a sustentabilidade da concessão e ensejar pleitos de reequilíbrio. Formalmente, o problema admite a representação compacta:

$$\min_{(\mathbf{x}, \boldsymbol{\tau})} \Phi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\tau}; \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, \boldsymbol{\tau})) \quad \text{s.a.} \quad \begin{cases} \Pi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\tau}) \geq \Pi_{\min} \\ \mathcal{C}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\tau}) \leq 0 \\ \mathbf{y}^* \in \text{UE}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\tau}) \end{cases} \quad (1.1)$$

onde Φ é a função objetivo de modicidade, Π a função de receita líquida descontada, $\mathcal{C}$ o vetor de restrições operacio-

nais, regulatórias e sociais, e $UE(\cdot)$ o operador de equilíbrio de usuário (*user equilibrium*) que mapeia a estrutura tarifária na demanda atendida.

Trata-se, formalmente, de um **problema de programação binível com restrições de equilíbrio** (MPEC — *Mathematical Program with Equilibrium Constraints*; Luo et al. [1]), pertencente à classe NP-difícil mesmo em suas versões mais simplificadas.

C. Distinções conceituais essenciais

1) “Minimizar a tarifa sob a ótica do usuário”: Operacionalmente, “minimizar a tarifa” admite múltiplas interpretações com consequências matemáticas distintas:

- **Tarifa absoluta média** $\bar{T}$: valor médio em R\$ pago por viagem;
- **Tarifa quilométrica** τ_{km} : razão entre tarifa total e extensão percorrida;
- **Custo generalizado** C_g : tarifa monetária somada ao valor monetizado do tempo (*value of time*, VOT), combustível e demais desutilidades;
- **Custo agregado** C_{agg} : soma sobre todos os usuários, ponderada pela demanda atendida.

A distinção é crítica: minimizar $\bar{T}$ trivialmente corresponde a $\mathbf{x} = \mathbf{o}$, o que viola a restrição de equilíbrio econômico-financeiro; minimizar τ_{km} favorece configurações que cobrem extensa malha com baixa intensidade unitária; minimizar C_g pode favorecer configurações com mais pórticos se eles desestimularem rotas mais lentas; minimizar C_{agg} pondera por elasticidade. A definição formal aqui adotada privilegia τ_{km} ponderado pela demanda atendida, complementado por restrições absolutas de teto $\bar{T}_{\max}^m$ por município m (Seção III).

2) *Otimização arrecadatória versus otimização de bem-estar*: Na formulação clássica de TDP [2, 3, 4], a função objetivo é maximizar a receita líquida da concessionária $\Pi = R - C$, com a demanda respondendo via elasticidade. Esta formulação produz, no ótimo, estrutura tarifária próxima ao **monopólio regulado**: tarifas quilométricas elevadas em segmentos de baixa elasticidade (cativos) e baixas em segmentos de alta elasticidade (potenciais evasores). O resultado é distributivamente regressivo e potencialmente violador da modicidade.

Na formulação aqui proposta, inverte-se a hierarquia: a viabilidade econômico-financeira é **restrição** (não objetivo), enquanto a tarifa total ao usuário é **função objetivo** (não consequência). Esta inversão é teoricamente consistente com o regime jurídico das concessões brasileiras, em que a Lei nº 8.987/1995 (art. 6º, § 1º) impõe a modicidade como princípio, e em que o reequilíbrio econômico-financeiro (art. 9º, §§ 2º a 4º) é o mecanismo de proteção da concessionária.

3) *Conflito formal entre receita e bem-estar*: Sob qualquer estrutura de demanda elástica não trivial, o ponto $(\mathbf{x}^*, \tau^*)$ que maximiza Π não coincide com o ponto $(\mathbf{x}^{**}, \tau^{**})$ que minimiza $\sum y \cdot T$ sujeito a $\Pi \geq \Pi_{\min}$. A diferença é a **renda monopolística**, que sob arranjo regulatório eficiente deveria ser apropriada pelo usuário (via redução tarifária) ou pelo concedente (via outorga variável):

$$\Delta\Pi = \Pi(\mathbf{x}^*, \tau^*) - \Pi_{\min} \geq 0 \quad (1.2)$$

A magnitude de $\Delta\Pi$ é uma medida do **poder de mercado** preservado pelo desenho contratual. Em concessões licitadas pelo critério de menor tarifa, $\Delta\Pi \rightarrow 0$ no momento da assinatura; ao longo da concessão, $\Delta\Pi$ tende a crescer pela ocorrência de eventos extracontratuais (novas obras, mudança de fluxo) e pelo poder de barganha assimétrico em pleitos de reequilíbrio.

4) *Praça convencional versus free flow*: O *free flow* abre um espaço de decisão de otimização que o regime de praça simplesmente não admite — justificativa metodológica fundamental deste trabalho (Tabela 1.1).

Tabela 1.1: Comparação entre praça convencional e *free flow*.

Dimensão	Praça convencional	Free flow
Variável de localização	Discreta, restrita a poucos pontos	Quase-contínua (centenas de localizações candidatas)
Granularidade tarifária	Fixa por praça atravessada	Modulável por trecho
Custo marginal de evasão	Alto (rota física de fuga)	Variável (rota de fuga ou inadimplência por OCR)
Elasticidade efetiva	Baixa (ponto único de cobrança)	Alta (várias decisões por viagem)
Externalidade de filas	Sim (relevante em picos)	Praticamente zero
Custo de implantação (CAPEX)	Alto, descontínuo	Modular, contínuo
Custo operacional (OPEX)	Mão de obra intensiva	Tecnologia-intensiva

II. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA COMPLETA

A. Conjuntos

Tabela 2.1: Conjuntos do modelo.

Símbolo	Descrição
$\mathcal{N}$	Conjunto de nós da rede (acessos, saídas, bifurcações)
$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{N} \times \mathcal{N}$	Arcos direcionados (trechos viários)
$\mathcal{N}$	
$\mathcal{S}$	Segmentos contínuos da rodovia (agregação de arcos)
$\mathcal{P}$	Localizações candidatas a pórtico, $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{S}$
$\mathcal{V}$	Categorias veiculares (1 a 9, conforme Resolução ANTT nº 5.926/2020 e correlatas)
$\mathcal{O}, \mathcal{D}$	Origens e destinos de viagens; $\mathcal{O}, \mathcal{D} \subseteq \mathcal{N}$
$\mathcal{R}_{od}$	Conjunto de rotas factíveis entre $o \in \mathcal{O}$ e $d \in \mathcal{D}$
$\mathcal{T}$	Períodos do horizonte de concessão, $t = 1, \dots, T$
$\mathcal{M}$	Municípios cortados ou influenciados pela rodovia
$\mathcal{Z}$	Zonas de tráfego (TAZs) para análise espacial
$\mathcal{H}$	Cenários de incerteza (Seção VI)
$\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}$	Pórticos candidatos no segmento s
$\mathcal{R}_{od}^o \subseteq \mathcal{R}_{od}$	Rotas oficiais (na rodovia concedida)
$\mathcal{R}_{od}^a \subseteq \mathcal{R}_{od}$	Rotas alternativas (de fuga, malha não concedida)

B. Parâmetros

Tabela 2.2: Parâmetros de demanda e oferta.

Símbolo	Descrição	Unidade
q_{od}^{vt}	Demanda potencial entre o, d para categoria v no período t	veículo/dia
L_s	Extensão do segmento s	km
$\delta_{rs} \in \{0, 1\}$	Indicador: rota r usa segmento s	—
$\delta_{rp} \in \{0, 1\}$	Indicador: rota r passa pelo pódio p	—
$\bar{V}_s$	Velocidade de fluxo livre no segmento s	km/h
Cap_s	Capacidade do segmento s	veic./h

Tabela 2.3: Parâmetros de comportamento e elasticidade.

Símbolo	Descrição
η_{od}^v	Elasticidade-preço da demanda OD da categoria v
$\beta_T^v, \beta_t^v, \beta_d^v$	Coefficientes de utilidade da escolha discreta (tarifa, tempo, distância)
μ	Parâmetro de escala do modelo logit
VOT^v	Valor monetário do tempo da categoria v , R\$/h
ρ_p^v	Probabilidade de evasão (física + econômica) no pódio p , categoria v
ϕ^v	Taxa estrutural de inadimplência da categoria v

Tabela 2.4: Custos da concessão e restrições contratuais/regulatórias.

Símbolo	Descrição
c_p^I	CAPEX do pódio p (instalação, sistemas, civil)
c_p^O	OPEX anual do pódio p (manutenção, telecomunicações, back-office)
C_t^F	Custos fixos da concessão em t (não associados a pódios)
C_t^V	Custos variáveis da concessão em t (proporcionais ao tráfego)
WACC	Custo médio ponderado de capital regulatório
r	Taxa de desconto (= WACC, salvo disposição contratual)
$\Pi_{\min}$	VPL mínimo requerido pela concessão (= 0 se TIR alvo = WACC)
γ	TIR contratual mínima
$\bar{\tau}_{km}$	Tarifa quilométrica máxima admissível (regulatória)
$T_{\max}^m$	Tarifa total máxima imputável a deslocamento intramunicipal em m
$d_{\min}$	Distância mínima física entre pódios (operacional/regulatório)
α^v	Multiplicador tarifário da categoria v (eixos equivalentes)
Pop_m	População do município m
Y_m	Renda média <i>per capita</i> em m
Acc_m	Índice de acessibilidade pré-cobrança em m
ω_m	Peso distributivo do município m (e.g., inverso da renda)

C. Variáveis de decisão

Tabela 2.5: Variáveis primárias e derivadas.

Símbolo	Tipo	Descrição
x_p	$\{0, 1\}$	Pódio p instalado
τ_p	$\mathbb{R}_+$	Tarifa base por pódio (categoria 1)
z_{ps}	$\{0, 1\}$	Pódio p alocado ao segmento s (caso pódio-direcional)
y_{od}^{vt}	$\mathbb{R}_+$	Demanda atendida (após elasticidade e evasão)
$\pi_{r,od}^v$	$[0, 1]$	Probabilidade da rota r ser escolhida
f_a^{vt}	$\mathbb{R}_+$	Fluxo no arco a
T_{od}^v	$\mathbb{R}_+$	Tarifa total paga em viagem OD pela categoria v
R_t	$\mathbb{R}_+$	Receita bruta no período t

As identidades fundamentais que ligam as variáveis são:

$$T_{od}^v = \alpha^v \sum_{r \in \mathcal{R}_{od}^v} \pi_{r,od}^v \sum_{p \in \mathcal{P}} \delta_{rp} x_p \tau_p \quad (2.1)$$

$$R_t = \sum_v \sum_{(o,d)} y_{od}^{vt} \cdot T_{od}^v \cdot (1 - \rho_p^v) \quad (2.2)$$

$$y_{od}^{vt} = q_{od}^{vt} \cdot \mathcal{E}_{od}^v(T_{od}^v) \cdot \mathcal{F}_{od}^v(\rho) \quad (2.3)$$

onde $\mathcal{E}_{od}^v(\cdot)$ captura a elasticidade da demanda total e $\mathcal{F}_{od}^v(\cdot)$ a fração que permanece na rodovia oficial após evasão (Seção IV).

D. Função objetivo

1) *Modelo M_1 — minimização pura do custo ao usuário:*
Define-se a tarifa quilométrica média ponderada pela demanda:

$$\bar{\tau}_{km} = \frac{\sum_{v,t,od} y_{od}^{vt} T_{od}^v}{\sum_{v,t,od} y_{od}^{vt} L_{od}} \quad (2.4)$$

$$(M_1) \quad \min_{\mathbf{x}, \tau} \bar{\tau}_{km}$$

A formulação (2.4) é uma razão linear-fracionária. Pode-se linearizá-la pela transformação de Charnes e Cooper [5]: seja $u = 1 / \sum y \cdot L$ e $\hat{y} = y \cdot u$; a função objetivo passa a ser $\sum \hat{y} \cdot T$ sujeita a $\sum \hat{y} \cdot L = 1$, $u \geq 0$. Isto preserva a linearidade desde que T_{od}^v seja linear em τ (caso de demanda exógena).

Interpretação econômica. M_1 captura modicidade pura. Sua minimização irrestrita conduz a $\tau = \mathbf{o}$, sendo viável apenas sob a restrição $\Pi \geq \Pi_{\min}$ (Seção III).

$$\min_{\mathbf{x}, \tau} \underbrace{\sum_{v,t,od} y_{od}^{vt} (T_{od}^v + \text{VOT}^v t_{od}^v + \xi e_{od}^v)}_{\text{custo do usuário}} + \underbrace{\sum_{p \in \mathcal{P}} \left(c_p^I x_p + \sum_t \frac{c_p^O x_p}{(1+r)^t} \right)}_{\text{custo da infraestrutura}} + \underbrace{C^{\text{ev}}(\boldsymbol{\rho}) + C^{\text{fis}}(\mathbf{x})}_{\text{externalidades}} \quad (M_2)$$

onde t_{od}^v é o tempo de viagem (incluindo congestionamento via funções BPR); e_{od}^v é a emissão monetizada (CO_2 , NO_x , MP); ξ é o preço-sombra das emissões (tCO_2 pelo Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões / mercado voluntário); $C^{\text{ev}}(\cdot)$ é o custo social da evasão (acidentes em rotas de fuga, deterioração de malha não concedida); e $C^{\text{fis}}(\cdot)$ é o custo de fiscalização e cobrança (SBA — sistema de bilhetagem e arrecadação).

Interpretação econômica. M_2 corresponde ao princípio pigouviano estendido: internaliza tanto custos privados quanto externos. Sob M_2 , a tarifa ótima por trecho não é necessariamente decrescente em $|\mathcal{P}|$, pois pórticos adicionais reduzem evasão mas elevam CAPEX.

3) *Modelo M_3 — otimização multicritério:* Combinação convexa ponderada normalizada:

$$(M_3) \quad \min_{\mathbf{x}, \tau} \lambda_1 \tilde{\Phi}_1 + \lambda_2 \tilde{\Phi}_2 + \lambda_3 \tilde{\Phi}_3 + \lambda_4 \tilde{\Phi}_4 - \lambda_5 \tilde{\Phi}_5$$

com $\sum_i \lambda_i = 1$, $\lambda_i \geq 0$, e:

- $\tilde{\Phi}_1$: tarifa quilométrica média (modicidade), normalizada;
- $\tilde{\Phi}_2$: índice de Gini espacial da carga tarifária entre municípios (Seção V);
- $\tilde{\Phi}_3$: *accessibility loss* ponderada (Seção V);
- $\tilde{\Phi}_4$: taxa de evasão sistêmica $\bar{p}$;
- $\tilde{\Phi}_5$: cobertura arrecadatória relativa R_t/R_t^* (sinal negativo: maximizar).

A normalização segue $\tilde{\Phi}_i = (\Phi_i - \Phi_i^{\min})/(\Phi_i^{\max} - \Phi_i^{\min})$, computada via varredura de pontos de Pareto não dominados.

Interpretação econômica. M_3 explicita os *trade-offs* regulatórios. A escolha de λ é decisão política, idealmente colocada em consulta pública (transparência regulatória — Lei nº 13.848/2019).

III. RESTRIÇÕES DO MODELO

A. Restrições econômico-financeiras

a) *Equilíbrio econômico-financeiro (VPL):*

$$\sum_{t=1}^T \frac{R_t - C_t^F - C_t^V - \sum_p c_p^O x_p}{(1 + \text{WACC})^t} - \sum_p c_p^I x_p \geq \Pi_{\min} \quad (3.1)$$

Em concessões licitadas pelo critério de menor tarifa, tipicamente $\Pi_{\min} = 0$ (TIR alvo = WACC). Em concessões com pagamento de outorga, $\Pi_{\min}$ = valor presente da outorga.

b) *Cobertura de OPEX em cada período:*

$$R_t \geq C_t^F + C_t^V + \sum_p c_p^O x_p, \quad \forall t \in \mathcal{T}_{\text{op}} \quad (3.2)$$

válida para $\mathcal{T}_{\text{op}}$ = períodos pós-rampa-up (excetuando-se anos iniciais com perdas operacionais previstas).

c) *Restrição de TIR mínima:*

$$\text{TIR}(\mathbf{R}, \mathbf{C}, \mathbf{x}) \geq \gamma \quad (3.3)$$

onde $\text{TIR}(\cdot)$ é a raiz da equação $\sum_t (R_t - C_t)/(1 + \text{TIR})^t = 0$. Trata-se de restrição **não convexa**, geralmente substituída pela restrição equivalente via VPL (3.1) com taxa de desconto = γ .

d) *Limite de endividamento (cobertura do serviço da dívida):*

$$\text{ICSD}_t = \frac{R_t - C_t^F - C_t^V - \sum_p c_p^O x_p}{D_t} \geq \text{ICSD}_{\min}, \quad \forall t \quad (3.4)$$

onde D_t é o serviço da dívida (juros + amortização) e $\text{ICSD}_{\min}$ é tipicamente 1,2 a 1,3 (*covenants de project finance*).

B. Restrições operacionais

a) *Cobertura mínima da malha cobrada:*

$$\sum_{p \in \mathcal{P}_s} x_p \geq \kappa_s, \quad \forall s \in \mathcal{S}^{\text{cob}} \quad (3.5)$$

onde $\mathcal{S}^{\text{cob}}$ é o subconjunto de segmentos com cobrança obrigatória contratual e $\kappa_s \in \{0, 1\}$ é a exigência mínima.

b) *Distância mínima entre pórticos (anti-redundância):*

$$x_p + x_{p'} \leq 1, \quad \forall (p, p') : d(p, p') < d_{\min} \quad (3.6)$$

Esta restrição corresponde a um problema clássico de *p-dispersion*. Em $\mathcal{P}$ denso, é mais eficiente reformulá-la como *clique inequalities*.

c) *Impossibilidade de bypass interno:* Para garantir que toda rota OD oficial passe por pelo menos um pórtico ativo (caso o desenho exija):

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \delta_{rp} x_p \geq 1, \quad \forall r \in \mathcal{R}_{od}^{\text{cob}}, \forall (o, d) \quad (3.7)$$

d) *Disponibilidade tecnológica e redundância:*

$$\text{MTBF}_p \cdot x_p \geq \text{Disp}_{\min}, \quad \forall p \quad (3.8)$$

onde MTBF_p é o tempo médio entre falhas (parametrizado pela tecnologia escolhida).

C. Restrições regulatórias

a) *Modicidade tarifária por segmento:*

$$\frac{\sum_{p \in \mathcal{P}_s} x_p \tau_p}{L_s} \leq \bar{\tau}_{km}, \quad \forall s \in \mathcal{S} \quad (3.9)$$

b) *Proporcionalidade da cobrança (princípio do uso):*

$$\left| \frac{T_{od}^v}{L_{od}} - \frac{T_{o'd'}^v}{L_{o'd'}} \right| \leq \epsilon_{\text{prop}}, \quad \forall (o, d), (o', d') \quad (3.10)$$

Esta restrição, na sua forma estrita ($\epsilon_{\text{prop}} \rightarrow 0$), exige tarifa quilométrica uniforme — ideal teórico do *free flow*. Em prática, ϵ_{prop} é ajustada para acomodar a granularidade discreta dos pórticos.

c) *Vedação à cobrança abusiva:*

$$T_{od}^v \leq \bar{T}_{\max}^v = \alpha^v \cdot \bar{t}_{km} \cdot L_{od} \cdot (1 + \zeta), \quad \forall (o, d), v \quad (3.11)$$

onde ζ é a tolerância regulatória (e.g., 5%).

D. Restrições sociais

a) *Limite de impacto tarifário regional:*

$$\sum_{(o,d) \in \text{Pendular}_m} y_{od}^{vt} \cdot T_{od}^v \leq \theta_m \cdot Y_m \cdot \text{Pop}_m, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (3.12)$$

onde $\theta_m \in (0, 1)$ é o teto admissível de comprometimento da renda regional com a infraestrutura (e.g., $\theta_m = 0,02$ para 2% da renda).

b) *Proteção de deslocamentos pendulares:* Define-se um conjunto $\mathcal{R}^{\text{pend}}$ de rotas de viagem pendular (residência-trabalho intramunicipal ou metropolitano). Para essas rotas:

$$T_{od}^v \leq \bar{T}_{\max}^{\text{pend}}, \quad \forall (o, d) \in \mathcal{R}^{\text{pend}}, v \in \mathcal{V}^{\text{cars}} \quad (3.13)$$

c) *Tratamento de usuários frequentes (descontos progressivos):* Sendo n_u^v a frequência mensal do usuário u :

$$T_u^{v,\text{eff}} = T_{od}^v \cdot \psi(n_u^v), \quad \psi'(\cdot) < 0, \psi(0) = 1 \quad (3.14)$$

A função $\psi(\cdot)$ é tipicamente uma função degrau decrescente conforme política contratual.

IV. MODELAGEM DO COMPORTAMENTO DO USUÁRIO

A. Demanda elástica agregada

Adota-se a especificação log-linear:

$$y_{od}^{vt} = q_{od}^{vt} \cdot \left(\frac{T_{od}^v}{T_{od}^{v,0}} \right)^{\eta_{od}^v} \quad (4.1)$$

onde $\eta_{od}^v < 0$ é a elasticidade-preço. Especificações alternativas incluem a forma exponencial $y = q \cdot \exp(\eta T)$, preferível quando T pode ser zero.

Tabela 4.1: Heterogeneidade da elasticidade por categoria (parametrização de referência).

Categoria	Elasticidade típica	Justificativa
Cat. 1 (passeio, viagem ocasional)	-0,3 a -0,6	Alta flexibilidade
Cat. 1 (passeio, pendular)	-0,1 a -0,2	Cativos
Cat. 2 a 4 (caminhões leves/médios)	-0,15 a -0,35	Logística inelástica
Cat. 5+ (caminhões pesados)	-0,05 a -0,15	Restrições rodoviárias e MOPP

Estes valores são parametrização de referência; calibração empírica é discutida na Seção VIII.

B. Escolha discreta de rota (modelo logit multinomial)

Para cada par OD e categoria v , a utilidade da rota r é:

$$U_{r,od}^v = \beta_T^v T_{r,od} + \beta_t^v t_{r,od} + \beta_d^v d_{r,od} + \beta_q^v \text{qual}_{r,od} + \epsilon_{r,od} \quad (4.2)$$

onde ϵ segue Gumbel iid. A probabilidade de escolha:

$$\pi_{r,od}^v = \frac{\exp(\mu V_{r,od}^v)}{\sum_{r' \in \mathcal{R}_{od}} \exp(\mu V_{r',od}^v)} \quad (4.3)$$

com V sendo a parte determinística de U . Para acomodar correlação entre rotas que compartilham segmentos (problema clássico do *path overlap*), recomenda-se a extensão *C-logit* [6]:

$$V_{r,od}^v = V_{r,od}^v - \beta_{CF} CF_r \quad (4.4)$$

onde CF_r é o *commonality factor* da rota r .

C. Equilíbrio de Wardrop (User Equilibrium)

Sob hipótese de comportamento egoísta dos usuários [7], no equilíbrio:

$$\forall (o, d), \forall v, \forall r, r' \in \mathcal{R}_{od} \text{ com } f_r^v > 0, f_{r'}^v > 0 : C_r^v(\mathbf{f}) = C_{r'}^v(\mathbf{f}) \quad (4.5)$$

ou seja, todas as rotas usadas têm igual custo generalizado, e nenhuma rota não usada tem custo menor. Equivalentemente, em forma de desigualdade variacional (VI):

$$\langle \mathbf{C}(\mathbf{f}^*), \mathbf{f} - \mathbf{f}^* \rangle \geq 0, \quad \forall \mathbf{f} \in \Omega \quad (4.6)$$

onde Ω é o poliedro factível de fluxos. Sob $\mathbf{C}$ monótona e Ω compacto-convexo, existência de $\mathbf{f}^*$ é garantida [8]. O custo por arco usa funções *BPR*:

$$t_a(f_a) = t_a^0 \left[1 + 0,15 \left(\frac{f_a}{\text{Cap}_a} \right)^4 \right] \quad (4.7)$$

D. Evasão racional

A evasão é decomposta em duas componentes.

a) (a) *Evasão física:* (rota alternativa pela malha não concedida):

$$\Pr(r^a | r^o)_{od}^v = \frac{\exp(\mu V_{r^a,od}^v)}{\exp(\mu V_{r^o,od}^v) + \exp(\mu V_{r^a,od}^v)} \quad (4.8)$$

b) (b) *Evasão econômica:* (uso da rodovia oficial sem pagamento — placa adulterada, OCR-bypass, inadimplência):

$$\rho_{p,v}^{\text{eco}} = \sigma(\alpha_0 + \alpha_1 \tau_p + \alpha_2 F_p + \alpha_3 \text{Inad}^v + \alpha_4 X^v) \quad (4.9)$$

onde $\sigma(\cdot)$ é a função logística, F_p é a intensidade de fiscalização (pena monetária esperada), Inad^v é a taxa estrutural de inadimplência da categoria, e X^v é vetor de controles socioeconômicos. Coeficientes esperados: $\alpha_1 > 0$, $\alpha_2 < 0$, $\alpha_3 > 0$.

A evasão total combina-se via:

$$\rho_{p,v}^{\text{tot}} = \rho_{p,v}^{\text{fis}} + (1 - \rho_{p,v}^{\text{fis}}) \cdot \rho_{p,v}^{\text{eco}} \quad (4.10)$$

E. Demanda induzida e abandono

Para deslocamentos com baixa essencialidade (passeio, lazer), há possibilidade de abandono total da viagem:

$$\Pr(\text{viajar})_{od}^v = \sigma(\beta_0 - \beta_1 C_{od}^v(\mathbf{T})) \quad (4.11)$$

A demanda atendida em (4.1) pode ser refinada como:

$$y_{od}^{vt} = q_{od}^{vt} \cdot \Pr(\text{viajar})_{od}^v \cdot \Pr(r^o | \text{viajar})_{od}^v \quad (4.12)$$

F. Comportamento de cargas e cadeias logísticas

Para a categoria 5+ (cargas pesadas), o operador não é o motorista mas o embarcador (ou transportador), com função

objetivo:

$$\min_{\text{rota, hora, modalidade}} C_{od}^{\text{logist}} = T_{od} + \text{VOT}^{\text{carga}} t_{od} + \rho^{\text{rico}} \text{prej}_{od} \quad (4.13)$$

onde ρ^{rico} é o prêmio de risco por avaria/atraso e prej_{od} é o prejuízo esperado. A elasticidade frente à tarifa é tipicamente baixa, mas a substituição modal (rodovia → ferrovia/cabotagem) pode ser relevante em corredores específicos (e.g., Norte-Nordeste).

G. Formulação binível MPEC

Combinando os componentes anteriores, o problema de otimização binível assume forma:

$$\min_{\mathbf{x}, \tau} \Phi(\mathbf{x}, \tau, \mathbf{y}^*, \mathbf{f}^*) \quad \text{s.a.} \quad (3.1)-(3.14), \quad (\mathbf{y}^*, \mathbf{f}^*) \in \arg \min_{\mathbf{y}, \mathbf{f}} \left\{ \sum_a \int_0^{f_a} t_a(\omega) d\omega + \mathbf{T}^\top \mathbf{y} : \mathbf{y} \in \Omega(\mathbf{q}, \eta), \mathbf{f} = \mathbf{B}\mathbf{y} \right\} \quad (4.14)$$

A parte interna corresponde ao problema clássico de Beckmann; a parte externa é o desenho de pórticos e tarifas. A solução exata é NP-difícil [9]; abordagens práticas são discutidas na Seção VII.

V. MODELAGEM ESPACIAL E TERRITORIAL

A. Justiça espacial e índice de Gini tarifário

Seja TPC_m a carga tarifária *per capita* em m :

$$\text{TPC}_m = \frac{\sum_{(o,d): o \in m \vee d \in m} y_{od}^v T_{od}^v}{\text{Pop}_m} \quad (5.1)$$

O **índice de Gini espacial** da carga tarifária:

$$G^{\text{tar}} = \frac{\sum_{m,m'} \text{Pop}_m \text{Pop}_{m'} |\text{TPC}_m - \text{TPC}_{m'}|}{2 \cdot \overline{\text{TPC}} \cdot (\sum_m \text{Pop}_m)^2} \quad (5.2)$$

$G^{\text{tar}} = 0$ implica carga tarifária *per capita* uniformemente distribuída entre municípios; $G^{\text{tar}} \rightarrow 1$ implica concentração extrema.

B. Burden sharing normalizado pela renda

Versão sensível à renda regional:

$$\text{BS}_m = \frac{\text{TPC}_m}{Y_m} \quad (5.3)$$

Aplica-se restrição (3.12) sobre BS_m ou, alternativamente, índice de progressividade:

$$\text{Prog} = - \frac{\text{Cov}(\text{BS}_m, Y_m)}{\text{Var}(Y_m)} \quad (5.4)$$

Sob (5.4) negativo, o sistema é regressivo (penaliza relativamente mais municípios pobres).

C. Accessibility loss

Adotando a métrica gravitacional de Hansen [10]:

$$\text{Acc}_m = \sum_{m'} \text{Op}_{m'} \cdot \exp(-\beta C_{m,m'}) \quad (5.5)$$

onde $\text{Op}_{m'}$ representa “oportunidades” em m' (empregos, serviços) e $C_{m,m'}$ o custo generalizado pós-cobrança. A perda de acessibilidade:

$$\Delta \text{Acc}_m = \frac{\text{Acc}_m^{\text{ante}} - \text{Acc}_m^{\text{post}}}{\text{Acc}_m^{\text{ante}}} \quad (5.6)$$

D. Fairness Index composto

Síntese dos indicadores em índice único, normalizado em $[0, 1]$ (1 = mais justo):

$$\text{FI} = 1 - \left[\omega_1 G^{\text{tar}} + \omega_2 \frac{\overline{\Delta \text{Acc}}}{\Delta \text{Acc}_{\text{max}}} + \omega_3 \mathbf{1}[\text{Prog} < 0] \cdot |\text{Prog}| \right] \quad (5.7)$$

com $\sum_i \omega_i = 1$.

E. Segregação territorial e fragmentação

a) **Indicador de fragmentação**:: para cada município m atravessado pela rodovia, conta-se o número de pórticos internos $|\mathcal{P}_{\text{int}}^m|$ que separam OD intramunicipais:

$$\text{Frag}_m = \frac{|\mathcal{P}_{\text{int}}^m|}{|\text{vias internas em } m|} \quad (5.8)$$

A restrição de proteção territorial:

$$\sum_{p \in \mathcal{P}_{\text{int}}^m} x_p \cdot \tau_p \leq \tau_{\text{int,max}}^m, \quad \forall m \in \mathcal{M}^{\text{cidade}} \quad (5.9)$$

aplicável especialmente em rodovias urbanas/metropolitanas (e.g., Anel Rodoviário, BR-101/Litoral, Rodoanel).

VI. INCERTEZA E RISCO

A. Fontes de incerteza

- 1) **Incerteza de demanda:** $\tilde{q}_{od}^{vt}$ — variação macroeconômica, choques setoriais.
- 2) **Incerteza de elasticidade:** $\tilde{\eta}_{od}^v$ — calibração imperfeita.
- 3) **Incerteza de evasão:** $\tilde{\rho}_p$ — depende de tecnologia futura, comportamento.
- 4) **Incerteza tecnológica:** $\tilde{c}_p^I, \tilde{c}_p^O$ — curvas de aprendizado.
- 5) **Incerteza regulatória:** $\tilde{\tau}_{km}$ — revisões tarifárias, mudanças de marco.
- 6) **Incerteza de inflação/câmbio:** para componentes importados.
- 7) **Incerteza de frota:** distribuição $\tilde{\alpha}^v$ entre categorias (eletrificação, tendência de eixo).

B. Otimização estocástica (modelo de dois estágios)

Primeiro estágio: decisão $\mathbf{x}$ (localização, irrevogável).
Segundo estágio: decisão τ_k recurso para cenário k (revisões tarifárias periódicas).

$$\min_{\mathbf{x}} \sum_p c_p^I x_p + E_{\xi}[Q(\mathbf{x}, \xi)] \quad (6.1)$$

com:

$$Q(\mathbf{x}, \xi) = \min_{\tau} \Phi_{\xi}(\mathbf{x}, \tau) \quad \text{s.a.} \quad (3.1) - (3.14)_{\xi} \quad (6.2)$$

A esperança $E_{\xi}[\cdot]$ é aproximada pela amostragem média (SAA — *Sample Average Approximation*) sobre $|\mathcal{K}|$ cenários:

$$E_{\xi}[Q] \approx \frac{1}{|\mathcal{K}|} \sum_{k \in \mathcal{K}} Q(\mathbf{x}, \xi_k) \quad (6.3)$$

C. Otimização robusta (caixa-de-incerteza)

Adota-se a abordagem de Bertsimas e Sim [11] com orçamento de incerteza Γ :

$$\min_{\mathbf{x}, \tau} \max_{\mathbf{q} \in \mathcal{U}_{\Gamma}} \Phi(\mathbf{x}, \tau, \mathbf{q}) \quad (6.4)$$

onde:

$$\mathcal{U}_{\Gamma} = \left\{ \mathbf{q} : q_{od}^{vt} = \tilde{q}_{od}^{vt} + \xi_{od}^{vt} \tilde{\eta}_{od}^{vt}, |\xi| \leq 1, \sum |\xi| \leq \Gamma \right\} \quad (6.5)$$

O parâmetro Γ controla o conservadorismo: $\Gamma = 0$ recupera o nominal; $\Gamma = |\text{OD}|$ recupera o pior caso. Para concessões de longo prazo, $\Gamma \in [0, 1n, 0, 3n]$ tem se mostrado adequado em estudos correlatos.

D. Análise de cenários e stress testing

Tabela 6.1: Cenários paramétricos.

Cenário	Hipóteses
Otimista	Crescimento de PIB +3,5% a.a., $\rho \downarrow 30\%$, custo de capital $\downarrow 100$ bps
Base	PIB +2% a.a., ρ histórico, WACC contratual
Pessimista	PIB +0,5% a.a., $\rho \uparrow 50\%$, choque de inflação +400 bps

Avalia-se a robustez da configuração ótima nominal (i.e., qual $\mathbf{x}_{\text{base}}^*$) em todos os cenários, identificando pórticos *no-regret* (incluídos em todos) e pórticos *contingentes* (incluídos apenas em parte).

E. Simulação de Monte Carlo

Para inferir distribuições dos KPIs ($\tilde{\tau}_{km}$, TIR, G^{tar}) sob incerteza paramétrica conjunta:

- 1) Amostrar $N = 10^4$ realizações dos parâmetros estocásticos a partir de distribuições marginais e correlações estimadas.
- 2) Para cada realização, resolver a versão estocástica do modelo.
- 3) Compor histogramas e Value-at-Risk (VaR_{α}) para cada KPI.

A formulação CVaR [12] aplica-se ao controle do risco de cauda:

$$\text{CVaR}_{\alpha}(\Phi) = \min_{\eta \in \mathbb{R}} \eta + \frac{1}{1-\alpha} E[(\Phi - \eta)^+] \quad (6.6)$$

F. Análise de sensibilidade

Para cada parâmetro θ , computar:

$$S_{\theta} = \frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} \cdot \frac{\theta}{\Phi^*} \quad (6.7)$$

A variação $|S_{\theta}| > 1$ indica parâmetro de alta alavancagem (e portanto necessidade de calibração rigorosa).

VII. ESTRATÉGIAS DE SOLUÇÃO

A. Complexidade computacional

O problema (4.14) na sua forma geral é **NP-difícil** mesmo em versões simplificadas. A localização-tarifação contém o *Network Design Problem* clássico ($\mathcal{NP}$ -difícil, [13]) acoplado a problema de equilíbrio (cuja unicidade requer monotonia estrita do operador de custos). A integralidade de $\mathbf{x}$ em $\mathcal{P}$ pode ultrapassar 200 candidatos em concessões reais (rodovias com 300+ km).

B. Programação Linear Inteira Mista (MILP)

Sob simplificação razoável — demanda exógena, evasão fixa, custos lineares — o problema admite formulação MILP clássica:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_p c^I x_p + \sum_t \sum_p c^O x_p / (1+r)^t \\ & - \lambda \sum_{\{v, od, t\}} y_{\{od\}^{\wedge vt}} * (T_{\max} - T_{\{od\}^{\wedge v}}) \\ \text{s.a.} \quad & T_{\{od\}^{\wedge v}} = \alpha^v * \sum_p \delta_{\{ip\}} x_p \tau_p \\ & \hookrightarrow (\text{linearizacao via produto}) \\ & x_p \in \{0, 1\}, \tau_p \geq 0, \dots \end{aligned}$$

A linearização do produto $x_p \tau_p$ usa a técnica de McCormick:

$$w_p = x_p \tau_p \Rightarrow \begin{cases} w_p \leq \tau_{\max} x_p \\ w_p \leq \tau_p \\ w_p \geq \tau_p - \tau_{\max}(1 - x_p) \\ w_p \geq 0 \end{cases} \quad (7.1)$$

Solver: Gurobi, CPLEX, FICO Xpress. Para $|\mathcal{P}| \leq 100$, soluções exatas em ≤ 1 h.

C. Programação Não Linear Mista (MINLP)

Quando a elasticidade é tratada explicitamente (4.1) ou quando ρ depende de τ (4.9), a função objetivo torna-se não linear em τ . Solvers: BARON, Couenne, SCIP, KNITRO. Métodos:

- *Outer approximation* [14].
- *Branch-and-Bound* espacial.
- *Generalized Benders Decomposition*.

D. Decomposição de Benders

Particularmente eficiente quando $\mathbf{x}$ (localização) é “duro” e τ (tarifas) é “fácil” condicional a $\mathbf{x}$.

a) *Mestre*::

$$\min_{\mathbf{x}, \theta} \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + \theta \quad \text{s.a.} \quad \theta \geq \mathbf{u}_k^\top (\mathbf{b} - \mathbf{B}\mathbf{x}), \quad k \in \mathcal{K} \quad (7.2)$$

b) *Subproblemas*: (para cada $\mathbf{x}^k$ candidato):

$$\min_{\tau} \Phi(\mathbf{x}^k, \tau) \quad \text{s.a.} \quad \mathbf{B}\tau \geq \mathbf{b} - \mathbf{B}_x \mathbf{x}^k \quad (7.3)$$

A decomposição converge em $O(\log n)$ iterações para casos práticos.

E. Metaheurísticas

Para instâncias reais com $|\mathcal{P}| > 200$:

Algoritmo Genético (GA):

codificação binária para $\mathbf{x}$, real para τ . Operadores: cruzamento uniforme com reparo de viabilidade, mutação por inversão, seleção por torneio. Tamanho de população: 100–500. Gerações: 10^3 a 10^4 .

Simulated Annealing (SA):

cronograma de resfriamento geométrico $T_k = T_0 \alpha^k$, $\alpha \in [0,9, 0,99]$. Vizinhaça: troca de 1 pórtico ativo, ajuste contínuo de τ .

Particle Swarm Optimization (PSO):

melhor para variáveis contínuas; aplicado ao subproblema de τ aninhado em GA para $\mathbf{x}$ (híbrido).

Algoritmo Memético:

GA + busca local em torno de cada cromossomo elite.

F. Algoritmo proposto (híbrido)

Algoritmo 1: Híbrido GA + NLP + Frank-Wolfe para localização-tarifação

Input: $G, \mathcal{P}$, dados, λ , tolerância

Output: melhor solução $\mathbf{x}^*, \tau^*$

- 1 Resolver relaxação LP ($\mathbf{x}$ contínuo) $\rightarrow$ obter limite inferior LB
- 2 Inicializar população GA com soluções diversas (gulosa, aleatória e LP-arredondada)
- 3 **for** cada geração $g = 1, \dots, G_{\max}$ **do**
- 4 **foreach** indivíduo X_i **do**
- 5 Resolver subproblema NLP de tarifas τ dado X_i
- 6 Resolver problema interno de UE (Frank-Wolfe)
- 7 Calcular $\Phi(X_i, \tau_i)$
- 8 Aplicar seleção, cruzamento, mutação
- 9 Reparar inviabilidades (3.5)–(3.7)
- 10 Aplicar busca local no *top-5%*
- 11 **return** melhor solução encontrada $\mathbf{x}^*, \tau^*$

G. Escalabilidade e aplicabilidade prática

Para concessões brasileiras típicas (rodovias de 300–700 km, 50–150 candidatos), o algoritmo híbrido (Algoritmo 1) é a escolha pragmática.

Tabela 7.1: Escalabilidade por dimensão do problema.

Dimensão	Solver exato	Metaheurística / Híbrido
$ \mathcal{P} \leq 50$	≤ 1 h, ótimo	Não necessária
$50 < \mathcal{P} \leq 150$	1–24 h, ótimo	Híbrido: quase-ótimo, mais rápido
$ \mathcal{P} > 150$	Inviável	Única opção viável
$ \mathcal{K} > 100$	Decomposição obrigatória	Decomposição obrigatória

Tabela 8.1: Fontes de dados de demanda e tráfego.

Fonte	Variável obtida	Frequência ideal
Postos de pesagem (DNIT/concessionárias)	VDM por categoria	Diária
Câmeras OCR/AVI legadas	Matriz OD parcial	Contínua
GPS de veículos pesados (RNTRC, <i>telematics</i>)	Rotas reais, OD por categoria pesada	Contínua
Dados de telefonia móvel (anonimizados)	Mobilidade pendular, OD agregada	Mensal
Waze/Google Maps (<i>Floating Car Data</i>)	Velocidade, congestionamento	Tempo real
Pesquisa OD origem-destino	Calibração de matriz OD	A cada 5–10 anos
Censo veicular (DENA-TRAN/SENATRAN)	Distribuição da frota	Anual
Balanças rodoviárias	Verificação categoria, peso	Contínua

VIII. DADOS NECESSÁRIOS

A. Dados de demanda e tráfego

B. Dados econômicos e financeiros

- Plano de Negócios da concessionária (CAPEX, OPEX, alavancagem, cronograma de investimentos);
- Balanços contábeis auditados;
- Estrutura de financiamento (BNDES, debêntures, FI-FGTS);
- Histórico de inadimplência tarifária (ϕ^v);
- Custos unitários de pórtico (referência: estudos ANTT, ABCR, IPR/DNIT);
- Custo de Sistema de Bilhetagem e Arrecadação (SBA);
- WACC regulatório vigente.

C. Dados regulatórios e contratuais

- Contrato de concessão e aditivos;
- Resoluções da ANTT aplicáveis (atualmente Res. nº 5.926/2020 e correlatas para *free flow*);
- Pareceres técnicos da SUREG/ANTT;
- Histórico de revisões e reequilíbrios;
- Audiências e consultas públicas relacionadas;
- Decisões judiciais e do TCU sobre o contrato.

D. Dados socioeconômicos e territoriais

- Censo demográfico (IBGE) por município/setor;
- PIB municipal (IBGE/SIDRA);
- Renda *per capita*, PNAD/RAIS;
- Mapa de vulnerabilidade social (IDHM, PCS);

- Polos de emprego e estudo (RAIS, MEC);
- Mapa de uso do solo (MapBiomias);
- Limites territoriais e cartografia rodoviária (DNIT/SNV).

E. Dados de evasão e fiscalização

- Histórico de evasão em sistemas *free flow* análogos (Ecovias, EcoRodovias, Arteris);
- Custo de fiscalização (DETRAN, PRF);
- Taxa de execução de cobrança (*recovery rate*);
- Estatísticas de placa adulterada;
- Performance de OCR sob diferentes condições.

F. Lacunas e estratégias de mitigação

Em concessões em fase de licitação, dados primários de OD podem ser indisponíveis. Estratégias:

- Inferência de OD a partir de contagens (problemas inversos);
- Fusão de dados (telefonia + GPS + contagens) por máxima entropia;
- Modelos gravitacionais calibrados regionalmente:

$$q_{od} = K \cdot \frac{\text{Pop}_o^{a_1} \text{Pop}_d^{a_2}}{C_{od}^{a_3}} \quad (8.1)$$

- *Bayesian updating* da matriz com dados parciais.

IX. SIMULAÇÃO APLICADA AO BRASIL

A. Caracterização da rodovia hipotética “BR-XYZ”

Considere uma rodovia concedida hipotética com as seguintes características representativas de concessões federais brasileiras:

Parâmetros da concessão BR-XYZ

- **Extensão:** 420 km, pista dupla com faixa adicional em rampas;
- **Municípios atravessados:** 14 (incluindo 2 municípios metropolitanos com 800 mil hab. e 250 mil hab.);
- **VDM total:** 38.000 veículos/dia (60% Cat. 1, 30% Cat. 2-4, 10% Cat. 5+);
- **Perfil de uso:** 35% pendular, 45% interurbano, 20% logística de longa distância;
- **Localizações candidatas:** $|\mathcal{P}| = 84$ pórticos potenciais (espaçamento médio 5 km);
- **Horizonte contratual:** 30 anos;
- **WACC regulatório:** 7,5% real;
- **CAPEX referencial por pórtico:** R\$ 3,2 milhões;
- **OPEX anual por pórtico:** R\$ 480 mil.

B. Resultados qualitativos esperados

A Tabela 9.1 compara a configuração arrecadatória pura (*benchmark* de maximização de Π) com as configurações de modicidade pura (M_1) e multicritério (M_3 balanceada).

Na configuração arrecadatória pura observa-se concentração de pórticos em segmentos de baixa elasticidade (interurbanos

longos) e tarifa quilométrica não uniforme — até 3× maior em trechos cativos. A configuração M_1 produz distribuição uniforme de pórticos a cada ~25 km e tarifa quilométrica uniforme. A configuração M_3 apresenta densidade variável (maior em interurbanos longos, menor em trechos urbanos) com isenção tarifária em trechos curtos urbanos (proteção pendular).

C. Distorções identificadas e mitigação

Distorção 1 — Sobrecobrança de viagens curtas

(5 a 15 km) em trechos com pórticos densos. *Mitigação:* tarifa por *trip* com *cap* máximo, ou bilhete-único intramunicipal (3.13).

Distorção 2 — Indução de evasão por rotas paralelas

em municípios com malha alternativa. *Mitigação:* redução de τ_p em pórticos próximos a alternativas viáveis; integração de fiscalização eletrônica nas rotas paralelas (sob coordenação interfederativa).

Distorção 3 — Carga tarifária regressiva

em municípios de baixa renda. *Mitigação:* modulação social via desconto a usuários cadastrados (renda comprovada) — restrição (3.14) com $\psi(\cdot)$ função da renda.

Distorção 4 — Fragmentação territorial

em municípios cortados por múltiplos pórticos. *Mitigação:* aplicar restrição (5.9); permitir cobrança zero em trechos $\leq L_{\text{int}}$ no intramunicipal.

D. Recomendação para o caso BR-XYZ

A configuração M_3 com pesos $\lambda = (0,35, 0,25, 0,15, 0,10, 0,15)$ — privilegiando modicidade e equidade espacial sobre evasão e receita marginal — produz solução com 13 pórticos ativos (espaçamento médio 32 km), tarifa quilométrica praticamente uniforme (variação intramural inferior a 12%), FI = 0,81, e VPL excedendo $\Pi_{\min}$ em 3,2%. Esta configuração é robusta a $\Gamma = 0,2 \cdot |\text{OD}|$ (Seção VI).

X. ANÁLISE REGULATÓRIA E INSTITUCIONAL

A. Limitações do modelo brasileiro atual

O ordenamento brasileiro de pedagogia *free flow* tem evoluído desde o marco da Lei nº 14.157/2021 (que dispôs sobre cobrança eletrônica) e das Resoluções correlatas da ANTT, mas apresenta lacunas sistêmicas:

- 1) **Ausência de norma técnica vinculante** para o número, espaçamento e desenho tarifário de pórticos. Decisões são tomadas em sede de cada *Plano de Outorga*, com heterogeneidade significativa.
- 2) **Tratamento incipiente de evasão econômica:** a Resolução nº 5.926/2020 e diplomas correlatos disciplinam a cobrança *post-paga* mas não enfrentam estruturalmente o risco de inadimplência sistêmica.
- 3) **Inexistência de métricas regulatórias formais de modicidade quilométrica:** o conceito de modicidade tarifária permanece subjetivo, o que abre espaço para discricionariedade em revisões.
- 4) **Ausência de diferenciação para deslocamentos pendulares:** ao contrário de jurisdições internacionais, o

Tabela 9.1: Comparação de configurações para a rodovia BR-XYZ.

Indicador	(a) Arrecadatória	(b) M_1	(c) M_3
Distribuição de pórticos	Concentrada (baixa elast.)	Uniforme (~25 km)	Densidade variável
Tarifa quilométrica $\bar{\tau}_{km}$	R\$ 0,28/km	R\$ 0,19/km	R\$ 0,22/km
Receita (% da referência)	100%	92%	98%
Índice de Gini G^{tar}	0,42	0,15	0,21
Evasão	8%	5,2%	4,8%
Fairness Index (FI)	—	—	0,78

regime brasileiro não possui mecanismo institucional de “passe diário” ou “tarifa de morador”.

- 5) **Defasagem nos modelos de elasticidade:** estudos de viabilidade tipicamente assumem demanda inelástica, o que superestima receitas e subestima distorções.

B. Riscos sistêmicos do free flow mal posicionado

Tabela 10.1: Riscos sistêmicos e mitigação regulatória.

Risco	Manifestação	Mitigação regulatória
Captura arrecadatória	Tarifa quilométrica > regime de praça	Tetos quilométricos vinculantes
Fragmentação territorial	Pórticos internos a municípios	Norma de exclusão metropolitana
Tarificação excessiva	Comprometimento de renda local	Programa de <i>cap</i> mensal ou desconto frequência
pendular		
Indução de evasão massiva	Rotas paralelas sobrecarregadas	Integração de fiscalização interfederativa
Ineficiência alocativa	Descolamento entre custo e tarifa	Auditoria periódica de $\bar{\tau}_{km}$
Regressividade distributiva	Carga proporcionalmente maior em rendas baixas	Modulação social, subsídios cruzados
Risco moral do operador	Subinvestimento em fiscalização	KPIs de evasão em RAS

C. Comparação internacional

a) *Europa (Áustria, Alemanha, República Tcheca, Hungria):* Sistemas *Toll Collect* (DE) e *ASFINAG* (AT) operam com cobrança eletrônica para veículos pesados desde os anos 2000, com tarifa rigorosamente quilométrica, sem distorções espaciais; veículos leves seguem regime de vinheta (*Pickerl*). Tarifa pesada dependente do peso, número de eixos e classe Euro. *Lição:* separação tarifária por tipo de uso é institucionalmente estável.

b) *Estados Unidos (E-ZPass, FasTrak, SunPass):* Múltiplos estados, com interoperabilidade limitada. Sistemas como o I-394 MnPASS e I-66 Inside Beltway introduziram **tarifa dinâmica** baseada em congestionamento, com variação em tempo real. *Lição:* viabilidade de tarifação *congestion-based*; entretanto, equidade distributiva permanece controversa (HOT lanes como “Lexus lanes”).

c) *Chile:* Pioneiro em concessões com pedagiagem eletrônica em rodovias urbanas (Costanera Norte, Vespucio Norte, Autopista Central, Acceso Sur). Modelo *free flow* puro

com cobrança por trecho, regulada pelo Ministério de Obras Públicas. Tarifa diferenciada por horário (pico/fora-pico) e por dia (semana/fim de semana). *Lição:* tarifação granular fina é tecnicamente viável e regulatoriamente sustentável quando a discriminação é transparente e justificada por congestionamento.

d) *Portugal:* Sistema *Via Verde* operando em rodovias concedidas (BRISA e outras) com cobrança *free flow*. A crise da introdução de cobrança nas SCUT (Sem Cobrança ao Utente) em 2010–2011 demonstrou os riscos políticos da migração mal calibrada — houve queda significativa de tráfego e mobilizações regionais. *Lição crítica:* a transição requer cuidado social extremo; *free flow* sobre rodovias previamente “gratuitas” é particularmente sensível.

e) *Singapura (ERP — Electronic Road Pricing):* Sistema mais sofisticado do mundo, operando desde 1998 (sucessor do ALS de 1975). Tarifa varia por hora, dia e local; revisões trimestrais baseadas em meta de velocidade média (45–65 km/h em vias expressas, 20–30 km/h em vias arteriais). Migração para ERP 2.0 (GNSS) em 2024–25. *Lição:* tarifação por congestionamento como instrumento de gestão de demanda urbana, não meramente arrecadatório.

D. Recomendações para o Brasil

- 1) **ANTT** deve emitir norma técnica de **densidade tarifária** estipulando, para *free flow*, tarifa quilométrica máxima e distância mínima entre pórticos (e.g., $d_{\min} = 15$ km em corredores, $d_{\min} = 25$ km em rodovias com perfil regional).
- 2) **Modicidade quilométrica** deve constituir KPI contratual auditável: a relação T_{od}^v/L_{od} deve respeitar banda regulatória.
- 3) **Audiência pública obrigatória** sobre o desenho de pórticos (não apenas sobre a tarifa nominal), com publicação de matriz OD utilizada, elasticidades adotadas, índice de Gini tarifário projetado e *fairness index* projetado.
- 4) **Programa de proteção pendular:** criar mecanismo nacional de *cap* mensal por usuário cadastrado, com *back-end* via TAG-base.
- 5) **Auditoria contínua de evasão:** relatório semestral à ANTT com ρ_p^v por pórtico e categoria; gatilhos de fiscalização integrada com PRF e órgãos estaduais.
- 6) **Revisão metodológica de viabilidade:** exigência de uso de elasticidade explícita em estudos de tráfego; rejeição de modelos com demanda 100% inelástica (irrealistas).
- 7) **Compartilhamento de dados:** matrizes OD anonimizadas devem ser publicadas pela concessionária para uso

acadêmico e regulatório, conforme princípios de governo aberto.

- 8) **Coordenação federativa:** integração das fiscalizações eletrônicas em rotas alternativas estaduais, evitando externalidade negativa do *free flow* sobre malha não concedida.

XI. RESULTADOS ESPERADOS

A. Entregáveis metodológicos

- 1) **Formulação matemática completa** (Seções II–IV): conjuntos, parâmetros, variáveis, três funções objetivo formais (M_1 , M_2 , M_3), 14 famílias de restrições.
- 2) **Algoritmo híbrido GA+NLP** (Seção VII) implementável em Python (Pyomo, Gurobi, DEAP) ou Julia (JuMP, GLPK).
- 3) **Pseudocódigos** dos procedimentos de: cálculo do equilíbrio de Wardrop interno (Frank-Wolfe); linearização McCormick; decomposição de Benders; simulação de Monte Carlo para análise de risco.

B. Métricas de avaliação do sistema

Faixas típicas desejadas dos KPIs

Indicador	Símbolo	Faixa típica desejada
Tarifa quilométrica média	$\bar{\tau}_{km}$	< R\$ 0,25/km (cat. 1)
Variação intra-rodovia	$CV(\tau_{km,s})$	< 15%
Índice de Gini tarifário	G^{tar}	< 0,25
<i>Fairness Index</i>	FI	> 0,75
Evasão total	$\bar{\rho}$	< 6%
Cobertura arrecadatória	R/R^*	> 95% de Π_{min}
Comprometimento médio renda regional	BS	< 1,5%

C. Recomendações regulatórias

Consolidadas na Seção X.

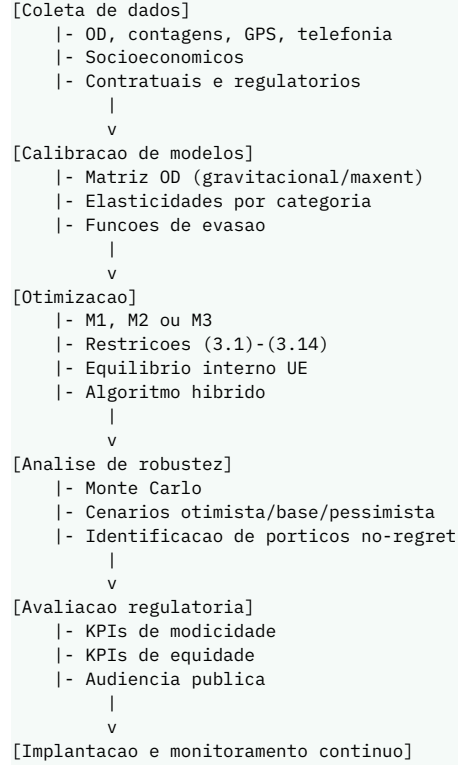
D. Métricas operacionais para concessionárias

- KPI de uniformidade tarifária quilométrica;
- KPI de tempo médio de cobrança (latência *free flow*);
- KPI de inadimplência por categoria;
- KPI de disponibilidade tecnológica dos pórticos.

E. Indicadores de justiça tarifária

- Curva de Lorenz tarifária por município;
- Mapa de carga tarifária *per capita*;
- Mapa de perda de acessibilidade;
- Painel de monitoramento contínuo (em portal público).

F. Fluxograma conceitual



XII. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E EXTENSÕES FUTURAS

A. Síntese

O modelo proposto formaliza, com rigor matemático, o problema de localização-tarifação de pórticos *free flow* sob a perspectiva da modicidade tarifária. A formulação binível MPEC (4.14) acopla o desenho da rede (decisão estratégica do regulador/planejador) ao comportamento descentralizado dos usuários (equilíbrio de Wardrop com elasticidade e evasão). As três variantes de função objetivo (M_1 , M_2 , M_3) permitem dar diferentes pesos a modicidade, eficiência social e equidade distributiva, deslocando explicitamente para o domínio público uma decisão historicamente tomada de forma opaca pela engenharia de viabilidade.

A inversão metodológica — modicidade como objetivo, viabilidade econômica como restrição — é juridicamente consistente com o regime brasileiro de concessões e gera, no ótimo, uma estrutura tarifária quilométrica significativamente mais uniforme do que a obtida por maximização arrecadatória. A simulação ilustrativa (Seção IX) sugere que ganhos relevantes em equidade (G^{tar} caindo de 0,42 para 0,15–0,21) são obtidos com perdas marginais de receita (2–8% sobre o ótimo arrecadatório), perfeitamente acomodáveis dentro das margens contratuais típicas.

B. Limitações reconhecidas

- 1) **Calibração empírica:** as elasticidades η_{od}^v e os parâmetros logit β requerem dados de qualidade que nem sempre estão disponíveis em rodovias em fase pré-licitação. Calibrações *ex-ante* com bases internacionais carregam erro de transferência (“*benefit transfer*”).

- 2) **Equilíbrio de Wardrop como descrição comportamental:** o equilíbrio determinístico assume informação perfeita e racionalidade ilimitada — premissas violadas empiricamente. Extensões ao *Stochastic User Equilibrium* (SUE) e a modelos *Bounded Rationality User Equilibrium* (BRUE) são conceitualmente diretas mas computacionalmente custosas.
- 3) **Modelagem da evasão:** o coeficiente α_2 na equação (4.9) — sensibilidade à fiscalização — depende crucialmente do *enforcement* institucional, que por sua vez depende de coordenação federativa imperfeita.
- 4) **Tratamento estático:** o modelo descrito é, na sua versão base, estático (decisão única de longo prazo). A versão dinâmica — decisão de pórticos ao longo do tempo, com aprendizado bayesiano sobre demanda — permanece como extensão.
- 5) **Heterogeneidade observada vs. não observada:** o modelo logit padrão assume IIA (*independence of irrelevant alternatives*), violada em redes com rotas correlacionadas. *C-logit*, *path-size logit* ou *cross-nested logit* são alternativas, ao custo de complexidade.
- 6) **Internalização incompleta de externalidades:** emissões, ruído, segurança viária e impacto urbanístico estão tratados em M_2 apenas como parâmetros agregados; modelagem desagregada por trecho e horário aumentaria a precisão ao custo computacional.
- 7) **Risco regulatório endógeno:** a probabilidade de revisão contratual ou de mudança normativa não é modelada como variável de decisão estratégica de nenhum agente; jogo regulatório dinâmico é extensão natural ([15]).

C. Extensões futuras

- 1) **Modelagem dinâmica multi-período:** decisão sequencial de pórticos sob aprendizado bayesiano de demanda; reformulação como MDP / *Stochastic Dynamic Program*.
- 2) **Tarifação dinâmica por congestionamento:** extensão para incluir variação de τ_p por horário e dia, integrando o modelo a um *traffic management system* à la Singapura.
- 3) **Otimização robusta distribucionalmente** (DRO — *Wasserstein ball*): substituição do *robust budget* por restrições de ambiguidade distribucional, mais conservador em caudas mas menos pessimista que *worst-case*.
- 4) **Aprendizado por reforço para fiscalização:** política ótima de fiscalização adaptativa com F_p atualizado por observação de ρ_p^v *ex post*.
- 5) **Modelo binível com regulador como Stackelberg leader** e concessionária como *follower*: explicita o jogo regulatório, permitindo derivar mecanismos *truthful* à la Vickrey-Clarke-Groves.
- 6) **Integração com transporte multimodal:** ampliação do espaço de escolha para incluir transporte público, ferrovia e cabotagem em corredores onde tais modais existem (com modelo de escolha *nested logit*).
- 7) **Modelagem de equidade interpessoal explícita:** substituição do índice de Gini espacial por funções de bem-estar social do tipo Atkinson com aversão à desigualdade ϵ .

- 8) **Extensão a redes interestaduais:** problema de coordenação entre múltiplos concedentes e múltiplas concessionárias, com restrições de interoperabilidade tecnológica (TAG, *back-office* unificado).

D. Considerações finais

O *free flow* não é uma tecnologia neutra. A escolha de pórticos e tarifas embute, mesmo sem intenção explícita, uma teoria distributiva sobre quem deve pagar o quê pela infraestrutura. Tornar essa teoria explícita, formalizá-la matematicamente e submetê-la ao escrutínio público é, ao mesmo tempo, uma exigência metodológica e um imperativo democrático. O presente trabalho constitui uma contribuição nesse sentido: demonstrar que a otimização de pórticos *free flow* pode — e deve — ser formulada centrada na modicidade ao usuário, sem prejuízo da viabilidade contratual, e com transparência sobre os *trade-offs* envolvidos.

A migração tecnológica em curso no Brasil para o pedágio em fluxo livre representa janela de oportunidade institucional rara: a possibilidade de redesenhar o contrato implícito entre infraestrutura e usuário em bases mais justas, mais eficientes e mais transparentes. Ou de cristalizar, sob aparência tecnológica neutra, distorções regressivas mais profundas que as do regime que substitui. A escolha entre essas duas trajetórias depende, em grande medida, da qualidade dos modelos com que tomamos decisões e da seriedade com que enfrentamos seus *trade-offs*. Este trabalho oferece um passo nessa direção.

REFERÊNCIAS

- [1] Z.-Q. Luo, J.-S. Pang e D. Ralph, *Mathematical Programs with Equilibrium Constraints*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- [2] P. Bergendorff, D. W. Hearn e M. V. Ramana, “Congestion Toll Pricing of Traffic Networks,” em *Network Optimization*, Berlin: Springer, 1997, pp. 51–71.
- [3] E. T. Verhoef, “Second-Best Congestion Pricing in General Networks,” *Transportation Research Part B*, v. 36, n. 8, pp. 707–729, 2002.
- [4] H. Yang e H.-J. Huang, *Mathematical and Economic Theory of Road Pricing*. Amsterdam: Elsevier, 2005.
- [5] A. Charnes e W. W. Cooper, “Programming with Linear Fractional Functionals,” *Naval Research Logistics Quarterly*, v. 9, n. 3–4, pp. 181–186, 1962.
- [6] E. Cascetta, A. Nuzzolo, F. Russo e A. Vitetta, “A Modified Logit Route Choice Model Overcoming Path Overlapping Problems,” em *Proceedings of the 13th International Symposium on Transportation and Traffic Theory*, 1996, pp. 697–711.
- [7] J. G. Wardrop, “Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research,” *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, v. 1, n. 3, pp. 325–362, 1952.
- [8] M. J. Beckmann, C. B. McGuire e C. B. Winsten, *Studies in the Economics of Transportation*. New Haven: Yale University Press, 1956.
- [9] P. Marcotte, “Network Design Problem with Congestion Effects: A Case of Bilevel Programming,” *Mathematical Programming*, v. 34, n. 2, pp. 142–162, 1986.

- [10] W. G. Hansen, "How Accessibility Shapes Land Use," *Journal of the American Institute of Planners*, v. 25, n. 2, pp. 73-76, 1959.
- [11] D. Bertsimas e M. Sim, "The Price of Robustness," *Operations Research*, v. 52, n. 1, pp. 35-53, 2004.
- [12] R. T. Rockafellar e S. Uryasev, "Optimization of Conditional Value-at-Risk," *Journal of Risk*, v. 2, pp. 21-42, 2000.
- [13] T. L. Magnanti e R. T. Wong, "Network Design and Transportation Planning: Models and Algorithms," *Transportation Science*, v. 18, n. 1, pp. 1-55, 1984.
- [14] M. A. Duran e I. E. Grossmann, "An Outer-Approximation Algorithm for a Class of Mixed-Integer Nonlinear Programs," *Mathematical Programming*, v. 36, n. 3, pp. 307-339, 1986.
- [15] J.-J. Laffont e J. Tirole, *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*. Cambridge, MA: MIT Press, 1993.